GitHub Organizasyon Yönetimi

Mühendislik İş Akışı ve Operasyonel Mükemmellik

Bölüm 1: Büyük Resim | Bölüm 2: Sözlük | Bölüm 3: Operasyon | Bölüm 4: Kriz

Süleyman Kara

BÖLÜM 1

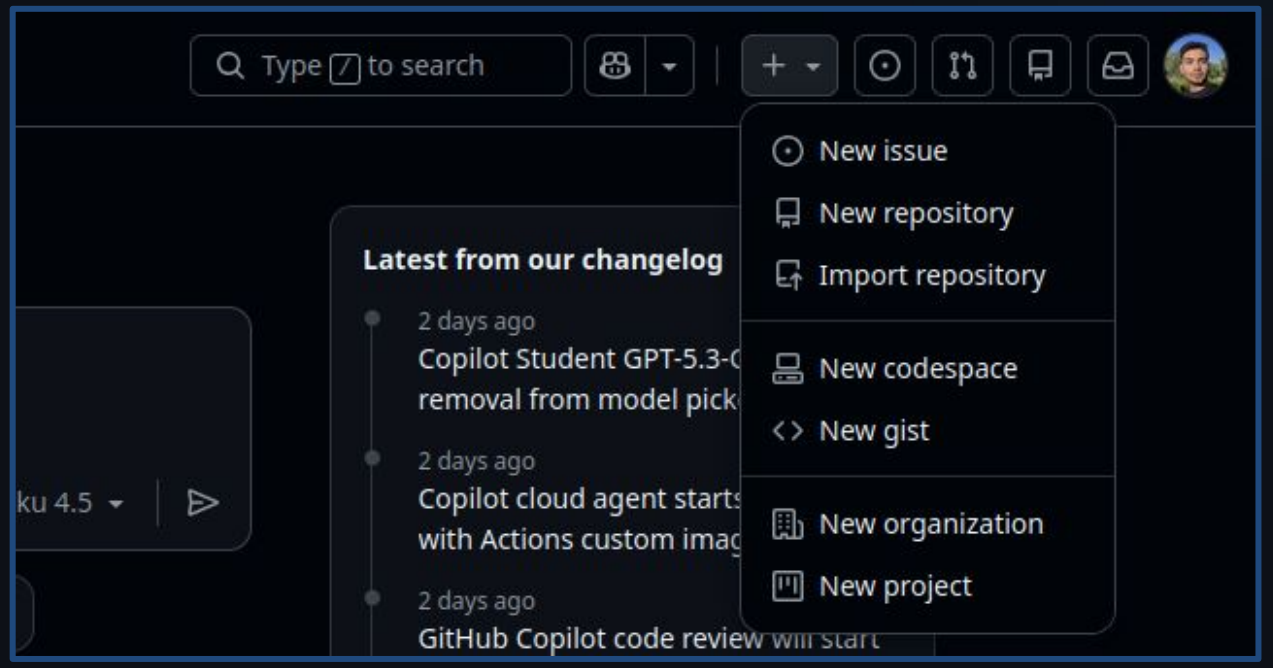
Büyük Resim

Organizasyon Yönetimi ve Takım Mimarisi

Organizasyon ve Takım Kurulumu

Kurulum Süreci

Üst menüden **(+)** ikonuna tıklanır ve New organization seçilir. Buradan kurumsal kimlik, plan (Free/Team/Enterprise) ve faturalandırma ayarları yapılır.



Takım (Team) Mimarisi

Örnek Senaryo: Yazilim-Ekibi ve Elektrik-Ekibi. Yazılım ekibi sadece kod repolarına, Elektrik ekibi ise donanım ve PCB çizim repolarına **"Write"** yetkisiyle erişir.

Üye Yönetimi: Org vs. Takım

Org

Organizasyondan Çıkarmak

Kişinin kurumsal hesaba tüm erişimi kesilir.

Faturalandırmadan düşer ve hiçbir repoya giremez.

Team

Takımdan Çıkarmak

Kişi organizasyonda kalır ancak o takıma özel tanımlanmış repolara erişim yetkisini kaybeder.

BÖLÜM 2

Temel Kavramlar

Mühendislik Standartlarında Teknik Sözlük

Teknik Sözlük: Temel Üçlü

Terim	Tanım
Repository	Projenin tüm dosyalarını ve geçmişini tutan dijital kütüphanedir. **Public (Herkes görebilir)** vs **Private (Sadece izinli üyeler).**
Fork	Bir reponun kopyasını kendi GitHub hesabına almaktır.
Clone	GitHub'daki bir repoyu kendi bilgisayarına (yerel) indirmektir.

Branch Stratejisi ve Commit Kültürü

- **Neden main daldan çalışma yasaktır?** Ana dal (Production) her zaman stabil ve hatasız olmalıdır. Geliştirmeler feature/ veya fix/ dallarında yapılır.
- **Commit "Mühürlemek" demektir:** Bir commit, o andaki dosya durumunun kriptografik olarak kaydedilmesidir. Geri dönüşü olmayan bir kayıt noktası oluşturur.
- **Commit Mesajı Standartı:** "Burası düzeldi" yerine feat: add motor speed control logic gibi tanımlayıcı ve teknik mesajlar kullanılmalıdır.

BÖLÜM 3

Operasyonel Döngü

Adım Adım Geliştirme Akışı

Geliştirme Döngüsü (Workflow)

1. Fork
Repoyu kendi hesabına kopyala.

2. Clone
Yerel bilgisayarına indir.

3. Work
Branch aç ve kodunu yaz.

4. Push
Kodları kendi Fork'una gönder.

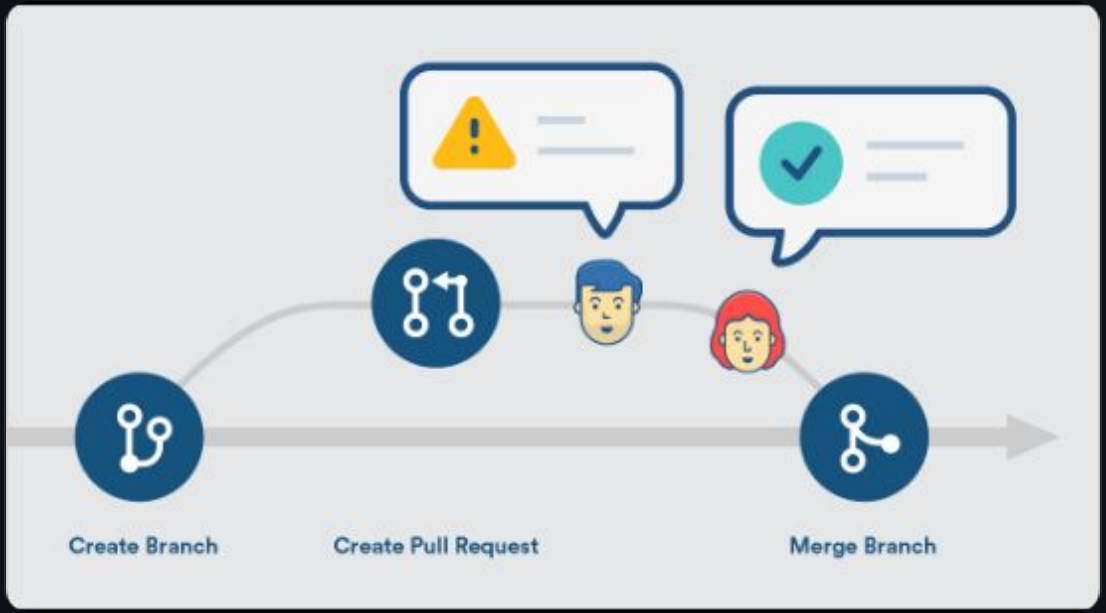
5. PR
Ana repoya "birleştir" isteği at.

6. Sync
Ana repodan güncel kodları çek.

Pull Request ve Sync Mekanizması

Pull Request (PR): Yazdığınız kodu ana repoya (Upstream) teslim etme talebidir. Kod gözden geçirme (Code Review) bu aşamada yapılır.

Sync Fork / Pull: Başkaları ana repoyu güncellediğinde, kendi bilgisayarınızı git pull upstream main komutuyla veya GitHub arayüzündeki "Sync Fork" butonuyla güncel tutmanız gerekir.



Bölüm 4: Kriz Yönetimi (Conflict)

Conflict Nedir?

İki kişi aynı dosyanın **aynı satırını** değiştirirse, Git hangi değişikliğin doğru olduğuna karar veremez ve bir çakışma (Conflict) bildirir.

Teorik Çözüm

Conflict dosyası açılır. <<<< HEAD ve >>>> branch işaretleri arasındaki çakışan kısımlar manuel olarak temizlenir, dosya kaydedilir ve tekrar commit edilir.

Önleme Yolu

Sık sık git pull yaparak ana repodan güncel kalmak ve görev dağılımını (Issue management) iyi yaparak aynı dosyalar üzerinde çalışmaktan kaçınmak.